Modul 08 — BDW (Bacotan Developer Web)

Blog teknis pribadi untuk developer: artikel, panduan, studi kasus, dan panel admin dengan keamanan di level database

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	BDW — Bacotan Developer Web
Jenis	Blog/website konten (full-stack Next.js 15) dengan panel admin
Konten awal	**75 artikel** siap seed: 45 Panduan, 15 Bacotan Ringan, 9 Studi Kasus, 6 Deep Dive
Status publikasi awal	66 artikel terbit langsung; **9 studi kasus masuk sebagai draf** sampai Anda menambahkan pengalaman/screenshot sendiri
Platform	Web (cocok untuk Vercel) + Supabase

2. Tujuan Pembuatan

1. Menjadi **rumah pribadi** untuk menulis catatan teknis ("bacotan") tentang frontend, backend, API, database, dan framework.
2. Membangun **personal branding** developer: tulisan yang rapi, cepat, dan enak dibaca.
3. Menyediakan alur menulis yang praktis: editor Markdown, unggah screenshot, daftar isi otomatis.
4. Menjaga keamanan konten: hanya admin yang bisa menulis, dijamin oleh database, bukan sekadar oleh halaman.

3. Manfaat

- **Portofolio hidup:** pengunjung (termasuk rekruter) melihat cara Anda berpikir dan menjelaskan.

- **Dokumentasi pribadi:** apa yang Anda pelajari tidak hilang.
- **Pengalaman membaca premium:** progress bar membaca, daftar isi otomatis, kode berwarna, zoom gambar, mode gelap/terang.
- **Mudah ditemukan:** filter per kategori, jenis, level, dan pencarian kata kunci.
- **Berkualitas jujur:** kolom "diuji dengan" dan "terakhir diverifikasi" sengaja dikosongkan sampai Anda benar-benar menguji.

> **Mengapa blog sendiri?** Media sosial menenggelamkan tulisan dalam hitungan jam. Blog sendiri membuat ilmu Anda tetap tersusun, bisa dicari, dan menjadi aset yang tumbuh.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **Row Level Security (RLS):** akses tulis dibatasi fungsi `is_admin()` di database — tetap aman walau halaman admin ditembus.
- Stack modern: Next.js 15 App Router + React 19 + Server Components.
- Konten kaya: Markdown (GFM), subjudul `##` jadi Daftar Isi, kode ber-highlight (Shiki + rehype-pretty-code), zoom gambar, tombol bagikan, progress membaca.
- Metadata edukatif per artikel: tujuan akhir, manfaat, tantangan, tautan, versi teknologi, tanggal verifikasi, estimasi waktu baca.
- Hero 3D (three.js) dengan loader malas + efek spotlight.
- Skrip `npm run seed` mengisi artikel awal otomatis.

Kekurangan

- Hanya satu admin (ditentukan oleh email di `is_admin()` dan `ADMIN_EMAIL`).
- Belum ada komentar, newsletter, atau analitik bawaan.
- Kategori, jenis, dan level bersifat tetap (diatur di `constants.ts` + constraint SQL).
- Perlu menyunting `GANTI_DENGAN_EMAIL_KAMU` di `schema.sql` sebelum dijalankan.
- Artikel studi kasus awal harus dilengkapi pengalaman pribadi sebelum diterbitkan.
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` untuk seed bersifat rahasia dan tidak boleh diawali `NEXT_PUBLIC_`.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	TypeScript, SQL, Markdown/MDX
Framework	Next.js 15 (App Router), React 19
UI	Tailwind CSS 3, shadcn/ui (Radix Slot, class-variance-authority, clsx, tailwind-merge), `@tailwindcss/typography`, lucide-react, `next-themes`
Animasi & 3D	Framer Motion 11, Three.js 0.170
Data fetching	TanStack Query 5
Markdown	`next-mdx-remote`, `remark-gfm`, `rehype-slug`, `rehype-pretty-code`, Shiki, `github-slugger`, `gray-matter`
Gambar	`react-medium-image-zoom`
Backend & DB	Supabase: PostgreSQL + Auth + Storage (`@supabase/supabase-js`, `@supabase/ssr`)

Yang harus disiapkan

Node.js 18+ dan npm, akun **Supabase** (gratis), editor kode, Git (opsional), akun Vercel (bila ingin deploy).

6. Cara Menjalankan (Detail)

1. **Pasang dependensi**

```
npm install
```

2. **Siapkan database** — Supabase → *SQL Editor* → jalankan `supabase/schema.sql`. **Ganti** `GANTI_DENGAN_EMAIL_KAMU` pada fungsi `is_admin()` dengan email Anda. Bila database dibuat dari versi lama, cukup jalankan `supabase/migration-002-panduan-level.sql`.

3. **Buat akun admin** — Supabase → *Authentication* → *Users* → tambah user dengan **email dan password yang sama** dengan yang Anda tulis di `is_admin()`.
4. **Isi environment**

```
cp .env.example .env.local
# NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY,
# NEXT_PUBLIC_SITE_URL, NEXT_PUBLIC_AUTHOR_NAME, ADMIN_EMAIL
```

5. **(Opsional) Isi artikel awal** — tambahkan `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` di `.env.local` (Project Settings → API), lalu:

```
npm run seed
```

6. **Jalankan**

```
npm run dev
```

Buka `http://localhost:3000` (blog) dan `http://localhost:3000/admin` (panel).

Deploy (opsional): push ke GitHub → impor ke Vercel → isi environment variable yang sama (kecuali service role bila tidak perlu), set `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` ke domain produksi.

7. Hubungan Antar Bagian

```
Pengunjung → Next.js (Server Components) → Supabase (posts: hanya
published=true yang terbaca publik)
Admin      → /admin (middleware menyegarkan sesi Supabase) → CRUD posts +
upload gambar ke bucket `post-images`
                                    └─ RLS: insert/update/delete hanya jika
is_admin()
```

- **Middleware** hanya berlaku untuk `/admin/*` dan menyegarkan sesi login.
- **RLS** mengizinkan publik membaca artikel terbit dan gambar; hanya admin yang boleh menulis dan mengunggah.
- **Seed** membaca file di `content/articles/*.md` (front-matter via `gray-matter`) lalu memasukkannya ke tabel `posts`.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Halaman Publik

Halaman	Fungsi	Cara pakai
`/` (Beranda)	Hero + artikel unggulan + daftar artikel	Filter lewat chip **Kategori** (Frontend, Backend, API, Database, Framework), **Jenis** (Bacotan Ringan ☕, Studi Kasus 🔧, Deep Dive 🧭, Panduan 📘), **Level** (Pemula, Menengah, Mahir) atau pencarian kata kunci
`/blog/[slug]`	Membaca artikel	Gunakan daftar isi untuk lompat, klik gambar untuk zoom, tombol bagikan, lihat progress membaca; ganti tema gelap/terang di navbar

8.2 Panel Admin

Halaman	Fungsi	Cara pakai
`/admin/login`	Masuk admin	Email + password akun Supabase Auth
`/admin`	Daftar semua artikel (termasuk draf)	Klik ikon **mata** untuk menerbitkan/menyembunyikan; pilih edit/hapus
`/admin/new`	**Bacotan baru**	Isi judul, slug, ringkasan, tujuan akhir, manfaat, tantangan, isi Markdown, tautan, tag, kategori, jenis, level, versi teknologi, tanggal verifikasi; gunakan `##` untuk subjudul; tombol **Upload screenshot** menyisipkan gambar
`/admin/[id]/edit`	Ubah artikel	Sama seperti form baru; simpan perubahan

8.3 Alur Menulis yang Disarankan

1. Buka `/admin` → **Bacotan baru**.

2. Tulis isi dengan Markdown; subjudul `##` otomatis jadi Daftar Isi.
3. Unggah screenshot langsung dari form.
4. Simpan sebagai draf, tinjau, lalu tekan ikon mata untuk **terbitkan**.
5. Bagikan tautan artikel lewat tombol bagikan.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Setiap masalah yang berhasil Anda pecahkan adalah artikel yang menunggu ditulis. **BDW memberi Anda panggung yang rapi, aman, dan cepat untuk mengubah pengalaman menjadi reputasi.** Tulis satu bacotan hari ini — enam bulan lagi, Anda akan berterima kasih pada diri sendiri.